8 まとめ 火山と火成岩

マグマと噴出物 → 鉱物 → 火成岩のつくりと分類 → ねばりけと火山の形

1 火山の活動と火山噴出物

1 マグマ・溶岩・噴火・火山噴出物

- **マグマ**＝地下で岩石が高温でとけてどろどろになったもの（**見えない**）
- **溶岩**（ようがん）＝マグマが**地表**に流れ出たもの（**見える**）。固まった岩石も溶岩とよぶ
- **噴火**（ふんか）＝地下のマグマが地表にふき出すこと
- **火山噴出物**＝噴火でふき出される物すべて

溶岩・**火山ガス**（主成分は**水蒸気**）・火山灰（かざんばい）・火山れき・火山弾（かざんだん）・軽石（かるいし）

- **火砕流**（かさいりゅう）＝高温の火山灰・ガス・岩石が斜面を**高速で流れ下る**現象
- **活火山**＝過去およそ１万年以内に噴火した火山（今後も噴火の可能性がある）

- **ハザードマップ**＝災害の危険な区域や避難場所を示した地図



マグマだまり→**火口**から噴出

2 鉱物と火成岩 ―マグマが冷えて固まった結晶と岩石―

2 無色鉱物と有色鉱物

- **鉱物**（こうぶつ）＝マグマが冷えてできる**結晶**（つぶ）
- **無色鉱物**（むしょくこうぶつ）＝白っぽい鉱物 →**石英**（せきえい）・**長石**（ちょうせき）が主なもの
- **有色鉱物**（ゆうしょくこうぶつ）＝色のついた鉱物 → 主なものは次の５つ

黒雲母（くろうんも）・角閃石（かくせんせき）・輝石（きせき）・カンラン石・磁鉄鉱（じてっこう）

- 無色鉱物が多い岩石ほど**白っぽく**、有色鉱物が多い岩石ほど**黒っぽい**
- 観察：火山灰を水で洗い**双眼実体顕微鏡**で（細かいつぶを洗い流し、鉱物を見やすくするため）



3 鉱物の色と形（赤字＝有色鉱物）

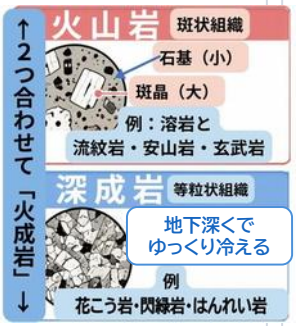
鉱物名	色・形のとくちょう
石英	無色・白。不規則に割れる
長石	白。決まった方向に割れる
黒雲母	黒。うすくはがれる
角閃石	濃い緑～黒。細長い柱状
輝石	緑～かっ色。短い柱状
カンラン石	黄緑。丸みのある粒
磁鉄鉱	黒。磁石につく

4 火成岩のつくり（冷え方で２種類）

火山岩（かざんがん）：地表や地表近くで**急に**冷える
→ **斑状組織**（はんじょうそしき）：大きな**斑晶**（はんしょう）と小さな**石基**（せっき）

深成岩（しんせいがん）：地下深くで**ゆっくり**冷える
→ **等粒状組織**（とうりゅうじょうそしき）：同じ大きさの結晶が並ぶ

- **斑晶**＝地下で育った大きな結晶
- **記述**は「場所」と「冷え方」を書く

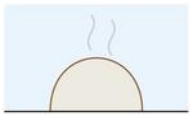
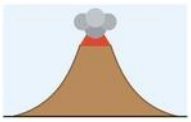


5 火成岩の分類

色	白っぽい	中間	黒っぽい
無色鉱物	多い	→	少ない
ねばりけ	強い	→	弱い
火山岩	流紋岩（りゅうもんがん）	安山岩（あんざんがん）	玄武岩（げんぶがん）
深成岩	花こう岩（かこうがん）	閃緑岩（せんりょくがん）	はんれい岩（はんれいがん）

覚え方　新幹線は（深・花・閃・斑）
かりあげ（火・流・安・玄）

6 マグマのねばりけと火山の形 ―ねばりけが強いほど盛り上がり、爆発的な噴火―

火山の形	 溶岩ドーム（ようがんドーム） ドーム状	 成層火山（せいそうかざん） 円すい形	 盾状火山（たてじょうかざん） 傾斜がゆるやか
ねばりけ	強い→流れにくい	中間	弱い→流れやすい
噴火のようす	爆発的・激しい	やや激しい	おだやか（溶岩が流れる）
溶岩の色	白っぽい	中間（灰色）	黒っぽい
火山の例	昭和新山・有珠山・雲仙普賢岳（平成新山）	桜島・浅間山・富士山	マウナロア・キラウエア・伊豆大島（三原山）

ここで差がつく
・**急に**冷える→**火山岩（斑状組織）** ／ **ゆっくり**冷える→**深成岩（等粒状組織）**
・ねばりけ**強い**→白っぽい・盛り上がる・爆発的 ／ **弱い**→黒っぽい・ゆるやか・おだやか

8 まとめ 地震

ゆれと波 → 震度とマグニチュード → 災害と土地の変化 → プレートと地震の起こり方

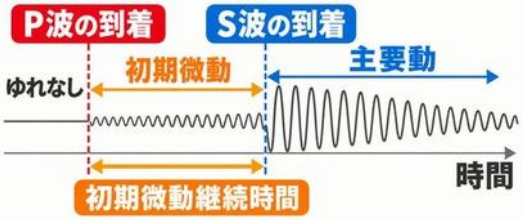
1 地震のゆれとその伝わり方

1 震源と震央

- 震源（しんげん）＝地震が発生した地下の場所
- 震央（しんおう）＝震源の真上の地表の点
- ゆれは震央を中心に同心円状に広がる
- 震源に近いほど早く大きくゆれる
- 震度分布図では、震度の大きい地域の中心付近に震央がある

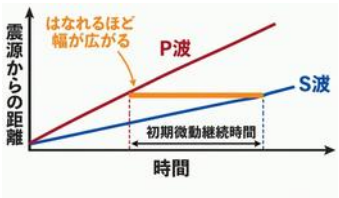


2 2つのゆれと2つの波



- 初期微動（しょきびどう）＝はじめの小さなゆれ → P 波（速い）
- 主要動（しゅようどう）＝あとの大きなゆれ → S 波（おそい）
- 初期微動継続時間（しょきびどうけいぞくじかん）＝ P 波と S 波の到着時刻の差

3 ゆれの伝わり方と緊急地震速報



- P 波・S 波は一定の速さで伝わる
- 初期微動継続時間は震源からの距離に比例（距離 2 倍→時間も 2 倍）

緊急地震速報（きんきゅうじしんそくほう）：①各地の地震計が P 波を検知 → ②震源と規模をすぐ計算 → ③強いゆれの前に知らせる
（S 波が届く前に。震源に近い所は P 波と S 波の到着時刻の差が小さく、間に合わないことも）

4 震度とマグニチュード（M）

	震度	マグニチュード
表すもの	その場所のゆれ	地震の規模
場所で	変わる	変わらない
大きさ	0 ～ 7 の 10 段階（5・6 は弱と強）	M1 大きいとエネルギー約 32 倍

- 震度は観測した場所によってちがう（震源に近い・浅いほど大きい）
- M はどこで測っても同じ（M2 大きいと約 1000 倍）

2 地震による災害と土地の変化

5 地震による災害

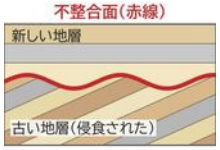


- 液状化現象（えきじょうかげんしょう）＝ゆれで地面が液体のようになり、砂や水がふき出す
- 津波（つなみ）＝海底の地震で海水が持ち上がり、陸におしよせる
- ほかに土砂くずれ・建物の倒壊・火災

6 地震による土地の変化



- 隆起（りゅうき）＝土地が盛り上がる
- 沈降（ちんこう）＝土地が下がる
- 海岸段丘（かいがんだんきゅう）＝隆起をくり返し階段状になった海岸
- 断層（だんそう）＝大きな力で地層や岩盤がずれたもの
- 活断層（かつだんそう）＝過去に動き、今後も動く可能性がある断層
- 不整合（ふせいごう）＝古い地層が侵食されたあと、その上に新しい地層が積もった境目（堆積→隆起→侵食→沈降→再び堆積）



7 日本付近のプレートと地震の起こり方 —海溝型と内陸型—



- プレート＝地球の表面をおおう岩盤。年に数 cm 動く

大陸プレート①北アメリカ ②ユーラシア
海洋プレート③太平洋 ④フィリピン海

- 海溝（かいこう）＝海底の深い谷（例：日本海溝）
- 南海トラフ＝海溝より浅い海底の溝
- 海嶺（かいれい）＝海底の山脈。プレートが生まれる

海溝型地震の起こり方
① 海洋プレートが大陸プレートの下へ沈む
② 大陸プレートにひずみ（力）がたまる
③ 元にもどる反動で地震（津波も起こる）

内陸型地震＝陸の活断層がずれて起こる。震源が浅い（直下型）

- 日本の火山は海溝とほぼ平行に並ぶ（沈みこんだプレートの上側でマグマができる）

ここで差がつく

・初期微動＝ P 波、主要動＝ S 波　・初期微動継続時間は震源からの距離に比例
・震度＝その場所のゆれ　・M ＝地震の規模　・海溝型＝プレートの沈みこみ、内陸型＝活断層のずれ
・大陸プレート＝北アメリカプレート＋ユーラシアプレート
・海洋プレート＝太平洋プレート＋フィリピン海プレート

8 補強 地震の計算

公式 → 4つの計算パターン → グラフ → ミス防止

1 まず確認：使う公式と例題のデータ

1 使う公式はこれだけ

速さ ＝ 距離 ÷ 時間

距離 ＝ 速さ × 時間 ／ 時間 ＝ 距離 ÷ 速さ

しょきびどうけいぞくじかん
初期微動継続時間 ＝ S波の到着 − P波の到着

地震発生時刻 ＝ 到着時刻 − かかった時間

※「かかった時間」は 距離 ÷ 速さ で求める
※ **初期微動継続時間は震源からの距離に比例**する

2 例題で使う地震のデータ

	距離	P波の到着	S波の到着
A	60km	10時5分20秒	10時5分30秒
B	120km	10時5分30秒	10時5分50秒

この1つのデータで①〜④を解きます（距離＝震源からの距離）

- **距離の差**　120 − 60 ＝ **60 km**
- **時刻の差**　P波 **10秒**／S波 **20秒**

→ まず表に「**差**」を書きこむのがコツ

2 4つの計算パターン（例題で解き方をつかむ）

1 P波・S波の速さ

例題 A地点とB地点の到着時刻から、P波の速さを求めよ。

STEP1 **距離の差**　120 − 60 ＝ 60 km
STEP2 **時刻の差**　30秒 − 20秒 ＝ 10秒
STEP3 速さ ＝ 60 ÷ 10 ＝ 6（km/s）
答え **6 km/s**　（S波は 60 ÷ 20 ＝ 3 km/s）

▶ 2地点の「差」どうしで計算するのがコツ

2 地震発生時刻

例題 この地震が発生した時刻を求めよ。（P波の速さは 6 km/s）

STEP1 かかった時間 ＝ 60 ÷ 6 ＝ 10秒
STEP2 発生時刻 ＝ 到着時刻 − かかった時間
STEP3 10時5分20秒 − 10秒
答え **10時5分10秒**

▶ B地点で計算しても同じ時刻 → 検算に使える

3 初期微動継続時間

例題 震源から180 kmの地点の初期微動継続時間を求めよ。

STEP1 P波の到着　180 ÷ 6 ＝ 30秒
STEP2 S波の到着　180 ÷ 3 ＝ 60秒
STEP3 差をとる　60 − 30 ＝ 30秒
答え **30 秒**

▶ 先にP波・S波それぞれの時間を出す

4 比例式

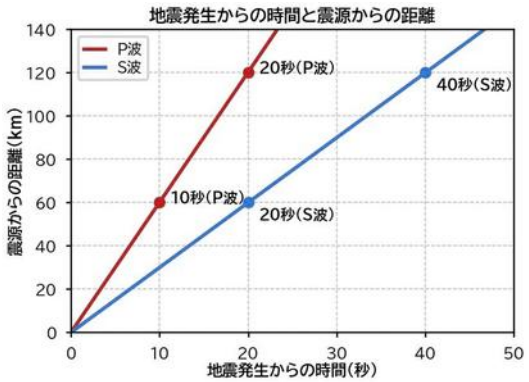
例題 初期微動継続時間が15秒の地点は、震源から何kmはなれているか。

STEP1 A地点は 60 km で 10秒（比例）
STEP2 距離：継続時間 → 60 : 10 ＝ x : 15
STEP3 10x ＝ 60 × 15　　x ＝ 90
答え **90 km**

▶ 左右で「距離：時間」の順をそろえる

5 グラフ ―4パターンが1枚で見える―

※横軸は実時刻ではなく「地震発生からの時間（秒）」。表は実時刻。



- 縦軸が距離・横軸が時間のグラフでは、**かたむきが急なほど速い**＝P波（軸が逆なら逆になるので必ず軸を確認）
- P波とS波の**横のはば**＝初期微動継続時間

6 解くときのコツとミス防止

- 時間は「**秒**」にそろえてから引き算する。1分＝60秒
- 速さは「**距離の差**」÷「**時刻の差**」（①）
- 発生時刻は**どの地点で計算しても同じ**（②）→ 2地点で計算すれば検算になる
- 初期微動継続時間は**距離に比例**（③④）
- **単位**を必ず書く（km・km/s・秒・時刻）
- 「**何秒後**」と「**何時何分何秒**」を区別する
- 分をまたぐ引き算：10時5分10秒の40秒前は、**10時4分70秒**（60秒＋10秒）として 70−40 ＝ 30 → 10時4分30秒

ここで差がつく
・速さは「距離の差 ÷ 時刻の差」→ 地震発生時刻がわからなくても求められる
・初期微動継続時間は震源からの距離に比例 → 比例式1本で解ける

8 補強 地震の計算 問題

1つのデータで (1) ～ (6) を順に解く

1 問題(ある地震の P 波・S 波の到着時刻)

1 地震のデータ

	距離	P 波の到着	S 波の到着
A	40km	9 時 24 分 13 秒	9 時 24 分 18 秒
B	120km	9 時 24 分 23 秒	9 時 24 分 38 秒

表の数字に、まず **2 つの印**をつけよう → これで全部解ける

① **距離の差**　120 − 40 ＝ **80 km**
② **時刻の差**　P 波 **10 秒**／S 波 **20 秒**

2 次の問いに答えなさい

(1)　P 波の速さは何 km/s か。
(2)　S 波の速さは何 km/s か。
(3)　この地震が発生した時刻は何時何分何秒か。
(4)　A 地点・B 地点の初期微動継続時間は何秒か。
(5)　初期微動継続時間が 9 秒の地点は、震源から何 km はなれているか。
(6)　震源から 200km の地点に S 波が着くのは何時何分何秒か。

2 解答と解き方(手順を追って求める)

1 (1)(2) P 波・S 波の速さ

STEP1 **距離の差**　120 − 40 ＝ 80 km
STEP2 **P 波の時刻の差**　23 − 13 ＝ 10 秒
STEP3 P 波　80 ÷ 10 ＝ 8 (km/s)
STEP4 S 波　時刻の差 20 秒　80 ÷ 20 ＝ 4

答え　**P 波 8 km/s ／ S 波 4 km/s**

▸ 距離の差 ÷ 時刻の差。発生時刻は使わない

2 (3) 地震が発生した時刻

STEP1 A 地点までの P 波の時間　40÷8 ＝ 5 秒
STEP2 発生時刻 ＝ 到着時刻 − かかった時間
STEP3 9 時 24 分 13 秒 − 5 秒
STEP4 **検算**　B 地点　23 − 15 ＝ 8　で同じ

答え　**9 時 24 分 08 秒**

▸ どちらの地点でも同じになるか確かめる

3 (4) 初期微動継続時間

STEP1 A 地点　18 秒 − 13 秒 ＝ 5 秒
STEP2 B 地点　38 秒 − 23 秒 ＝ 15 秒
STEP3 式でも可　40÷4 − 40÷8 ＝ 5

答え　**A 地点 5 秒 ／ B 地点 15 秒**

▸ 距離が 3 倍なので継続時間も 3 倍

4 (5) 比例式で距離を求める

STEP1 初期微動継続時間は**距離に比例**
STEP2 A 地点は 40 km で 5 秒
STEP3 距離:継続時間 → 40 : 5 ＝ x : 9
STEP4 5x ＝ 40 × 9 ＝ 360　　x ＝ 72

答え　**72 km**

▸ 「40÷5 = 8 」→ 8×9 = 72 と考えてもよい

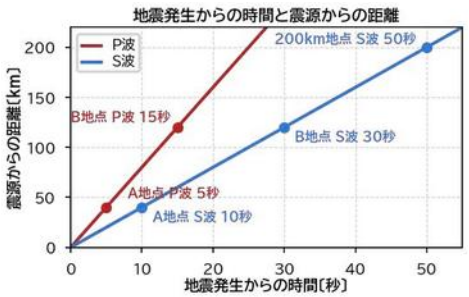
5 (6) S 波が到着する時刻

STEP1 S 波の時間　200 ÷ 4 ＝ 50 秒
STEP2 到着時刻 ＝ 発生時刻 ＋ かかった時間
STEP3 9 時 24 分 08 秒 ＋ 50 秒
STEP4 8 ＋ 50 ＝ 58 → 9 時 24 分 58 秒

答え　**9 時 24 分 58 秒**

▸ 58 秒は 60 秒未満なので、くり上げなし
▸ 例: 50 秒＋ 15 秒＝ 65 秒 → **1 分 05 秒**にくり上げ

6 グラフで確認



● 横軸＝時間、縦軸＝距離 → **直線**になる
● **2 本の線の横のはば**＝初期微動継続時間

7 答え合わせチェック(まちがえたら、ここへ戻る)

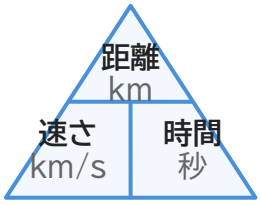
問	計算パターン	使う考え方	よくあるミス
(1)(2)	① 速さ	距離の差 ÷ 時刻の差	差を使わず 1 地点で計算する
(3)	② 地震発生時刻	到着時刻 − かかった時間	たし算にしてしまう
(4)	③ 初期微動継続時間	S 波の到着 − P 波の到着	秒の位だけ見て計算する
(5)	④ 比例式	距離:継続時間 をそろえる	左右で順番が逆になる
(6)	② の応用	発生時刻 ＋ かかった時間	60 秒のくり上げ忘れ

ここで差がつく
・最初にやることは 2 つだけ →「距離の差」と「時刻の差」に印をつける
・答えの形(km ／ km/s ／秒／何時何分何秒)を、問題文で確認してから書く

8 応用 地震の計算 ①

公式・比例・時刻・表 ／ 表・時刻・グラフが出ても、整理すれば解ける

0 まず公式を確認　この 2 枚で使う公式・重要な関係はこの 4 つ。迷ったらここへ戻る



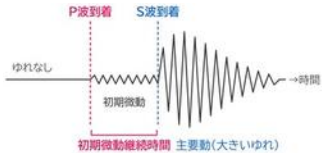
みはじ（かくして読む）

① 速さ ＝ $\frac{\text{距離}}{\text{時間}}$　時間 ＝ $\frac{\text{距離}}{\text{速さ}}$　距離 ＝ 速さ × 時間

② **初期微動継続時間 ＝ S 波到着時刻 − P 波到着時刻**
「あとに来た波」−「先に来た波」。P 波が先、S 波があと

③ **地震発生時刻 ＝ P 波到着時刻 − P 波が伝わる時間**

④ **初期微動継続時間 は 震源距離 に比例**（距離 2 倍で 2 倍）



P 波＝初期微動（先）
S 波＝主要動（あと）

① パターン①　初期微動継続時間と震源距離（比例）

例題　震源距離 40 km の A 地点で、初期微動継続時間は 5 秒だった。
(1) 震源距離 120 km の B 地点では何秒？
(2) 継続時間が 20 秒の C 地点は何 km ？

最初の一手　同じ地震で「継続時間」と「震源距離」の 2 つが出た → **比例！**「40 km で 5 秒」を基準に比の式を作る。

(1) 比の式　40 : 5 ＝ 120 : x　（距離:時間の順）
内側どうし・外側どうしをかける
5×120 ＝ 40×x → 600 ＝ 40x
$x = \frac{600}{40} = 15$ → **答え 15 秒**

(2) 比の式　40 : 5 ＝ y : 20 → 5×y ＝ 40×20 → 5y ＝ 800
$y = \frac{800}{5} = 160$ → **答え 160 km**

② パターン②　地震発生時刻を求める（時刻計算・60 秒またぎ）

例題　震源距離 96 km の地点に P 波が 14 時 32 分 48 秒に到着した。P 波の速さ 6 km/s 、S 波の速さ 3 km/s 。
(1) 地震が発生した時刻は？
(2) この地点に S 波が到着した時刻は？

最初の一手　「時刻」を聞かれたら、まず**波が伝わる時間**（距離 ÷ 速さ）を出す。発生時刻は到着時刻から**引く**、到着時刻は発生時刻に**足す**。

60 秒またぎのコツ　秒が 60 以上 → 60 を引いて分に＋1 。引けないときは 33 分 04 秒 → 32 分 64 秒 に直す。

(1) P 波が伝わる時間 ＝ $\frac{96}{6}$ ＝ 16（秒）
発生時刻 ＝ 14 時 32 分 48 秒 − 16 秒
＝ **14 時 32 分 32 秒**

(2) S 波が伝わる時間 ＝ $\frac{96}{3}$ ＝ 32（秒）
S 波到着 ＝ 発生時刻 ＋ 32 秒
＝ 14 時 32 分 32 秒 ＋ 32 秒
秒は 32 ＋ 32 ＝ 64 → 64 秒 ＝ 1 分 04 秒
＝ **14 時 33 分 04 秒**

③ パターン③　表の読み取り　2 地点の「差」から速さ → 発生時刻

地点	震源距離	P 波到着時刻	S 波到着時刻
A	60 km	10 時 15 分 10 秒	10 時 15 分 20 秒
B	150 km	10 時 15 分 25 秒	10 時 15 分 50 秒

例題　(1) P 波の速さ　(2) S 波の速さ　(3) 地震発生時刻　(4) A 地点の初期微動継続時間　を求めなさい。

最初の一手　速さを出したいが**発生時刻がわからない** → 1 地点では伝わった時間が出せない → **2 地点の 距離の差 ÷ 時刻の差**（差をとると発生時刻が消える）

(1) 距離の差　90 km 、P 波の時刻の差　15 秒
P 波の速さ ＝ $\frac{90}{15}$ ＝ 6 → **答え 6 km/s**

(2) S 波の時刻の差　30 秒（距離の差は同じ）
S 波の速さ ＝ $\frac{90}{30}$ ＝ 3 → **答え 3 km/s**

(3) A まで P 波が伝わる時間 ＝ $\frac{60}{6}$ ＝ 10 秒
発生時刻 ＝ 10 時 15 分 10 秒 − 10 秒 ＝ **10 時 15 分 00 秒**

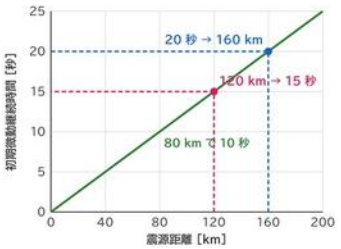
(4) S 波 − P 波 ＝ 20 秒 − 10 秒 ＝ **10 秒**

ここで差がつく
・初期微動継続時間は **S 波到着 − P 波到着**。逆に引くとマイナスになる → 必ず「あと」−「先」
・発生時刻は **引く**、到着時刻は **足す**。60 秒をこえたら分にくり上げ、足りなければ分から借りる

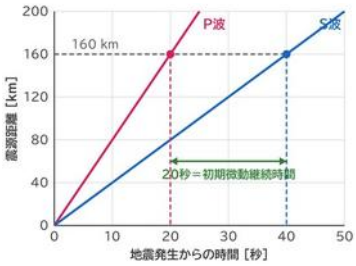
8 応用 地震の計算 ②

グラフ・複数地点・複合 ／ 入試型は「前の答えを次の問いで使う」

④ パターン④ グラフの読み取り まず「横軸・縦軸が何か」を見る



左：距離と継続時間
原点を通る直線→**比例**
① 横軸で 120 km を見る
② 上へ→直線に当たる
③ 左へ→ 15 秒と読む
逆：20 秒→ 160 km



右：時間と距離
直線の**傾き＝速さ**
P 波：200 km を 25 秒
S 波：200 km を 50 秒
2 本の横の差＝継続時間
160 km では 20 秒

P 波の速さ ＝ $\frac{200}{25}$ ＝ 8 km/s　　S 波の速さ ＝ $\frac{200}{50}$ ＝ 4 km/s　継続時間 ＝ 40−20 ＝ 20 秒

傾きから分かること　左：80 km で 10 秒 → **8 km 遠くなるごとに 1 秒 長くなる**（200 km なら 25 秒）。
右：**傾き＝速さ** は横軸「時間」・縦軸「距離」のときだけ。**左のグラフの傾きは速さではない。**

⑤ パターン⑤ 複数地点のデータを比べる まず各地点の継続時間を出す

地点	P 波到着時刻	S 波到着時刻	継続時間
A	9 時 20 分 08 秒	9 時 20 分 16 秒	**8 秒**
B	9 時 20 分 16 秒	9 時 20 分 32 秒	**16 秒**
C	9 時 20 分 04 秒	9 時 20 分 08 秒	**4 秒**

例題　(1) 震源に近い順に並べよ。(2) C 地点の震源距離が 24 km のとき、B 地点の震源距離は？　(3) 地震発生時刻は？

最初の一手　表に「継続時間（S−P）」の列を自分で書き足す（赤字）。**短いほど震源に近い**（P 波到着が早い順と同じ）。

(1) 4 秒＜ 8 秒＜ 16 秒 → 近い順は **C → A → B**
(2) 比例。C 4 秒 → B 16 秒 は 4 倍 → 24 km×4 ＝ **96 km**
(3) A は C の 2 倍で 48 km。C→A の距離の差 24 km、P 波の時刻の差 4 秒 →（左下へ）

(3)　P 波 ＝ $\frac{24}{4}$ ＝ 6 km/s C まで $\frac{24}{6}$ ＝ 4 秒
発生時刻 ＝ 9 時 20 分 04 秒 − 4 秒
＝ **9 時 20 分 00 秒**

⑥ パターン⑥ 複合問題（入試型） 前の問いの答えを次の問いで使う

地点	震源距離	P 波到着時刻	S 波到着時刻
A	40 km	15 時 08 分 25 秒	15 時 08 分 30 秒
B	120 km	15 時 08 分 35 秒	15 時 08 分 50 秒
C	**ア**	15 時 08 分 40 秒	**イ**
D	**ウ**	15 時 08 分 45 秒	15 時 09 分 10 秒

問 1 A 地点の初期微動継続時間
問 2 P 波の速さ　**問 3** 地震発生時刻
問 4 ア（C 地点の震源距離）
問 5 イ（C 地点の S 波到着時刻）
問 6 ウ（D 地点の震源距離）

最初の一手　空欄のない A・B から **速さ → 発生時刻** の順に出す。空欄（ア・イ・ウ）は「速さ」と「発生時刻」がそろってから。答えは別ルート（比例 or 速さ）で確かめる。

問 1 30 秒 − 25 秒 ＝ **5 秒**
問 2 A→B：距離の差 80 km、時刻の差 10 秒
P 波の速さ ＝ $\frac{80}{10}$ ＝ **8 km/s**
問 3 A まで $\frac{40}{8}$ ＝ 5 秒
発生時刻 ＝ 15 時 08 分 25 秒 − 5 秒
＝ **15 時 08 分 20 秒**
問 4 C まで P 波は 40 秒 − 20 秒 ＝ 20 秒
ア ＝ 8×20 ＝ **160 km**

問 5 比例：40 km で 5 秒 → 160 km は 4 倍
継続時間 ＝ 5×4 ＝ 20 秒
イ ＝ 15 時 08 分 40 秒 ＋ 20 秒
＝ 15 時 08 分 60 秒 → **15 時 09 分 00 秒**
問 6 D の継続時間 ＝ 09 分 10 秒 − 08 分 45 秒
＝ 08 分 70 秒 − 08 分 45 秒 ＝ 25 秒
40 ： 5 ＝ ウ ： 25 → 5×ウ ＝ 1000
ウ ＝ $\frac{1000}{5}$ ＝ **200 km**

見抜き方
・「速さ」→ 発生時刻がある？ **ない → 2 地点の差 ÷ 差**　ある → 距離 ÷（到着−発生）
・「時刻」→ まず伝わる時間（距離 ÷ 速さ）。**発生時刻なら引く、到着時刻なら足す**